

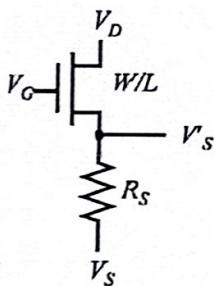


۱- الف (۱۵٪) اثر Velocity Saturation و تأثیر آن بر جریان ترانزیستورهای MOSFET را به همراه

رسم شکل توضیح دهید. توصیحات در حاشیه

ب (۳۵٪) می‌خواهیم با استفاده از مدار شکل زیر اثر Velocity Saturation را مدل کنیم. رابطه‌ی (۱) روش دیگری برای مدل کردن این اثر را نشان می‌دهد. مقدار  $R_S$  را به نحوی بیابید که جریان درین در حالت اشباع مطابق رابطه‌ی (۱) به دست آید. با توجه به کوچک بودن ولتاژ دو سر مقاومت  $R_S$ ، از مجذور آن صرف نظر کنید و از رابطه‌ی ایده‌آل جریان ترانزیستورهای Long Channel برای محاسبه‌ی جریان ترانزیستور شکل زیر استفاده نمایید. از اثر بدنه و DIBL نیز صرف نظر نمایید.

رابطه (۱): 
$$I_{D SAT} = \frac{1}{1 + \frac{V_{GS} - V_T}{E_C L}} \frac{1}{2} \mu C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T)^2$$





$$I_D = \frac{1}{2} \mu C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS}' - V_T)^2 \quad V_{GS} = V_{GS}' + I_D R_S$$

$$I_D = \frac{1}{2} \mu C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - I_D R_S - V_T)^2$$

$$I_D = \frac{1}{2} \mu C_{ox} \frac{W}{L} \left( (V_{GS} - V_T)^2 - 2(V_{GS} - V_T) I_D R_S + \underbrace{(R_S I_D)^2}_{\text{مردف نظر}} \right)$$

$$I_D = \frac{1}{2} \mu C_{ox} \frac{W}{L} \left[ (V_{GS} - V_T)^2 - 2(V_{GS} - V_T) I_D R_S \right]$$

$$I_D \left( 1 + \mu C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T) R_S \right) = \frac{1}{2} \mu C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T)^2$$

$$I_D = \frac{\frac{1}{2} \mu C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T)^2}{1 + \mu C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T) R_S}$$

$$\frac{1}{1 + \mu C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T) R_S} = \frac{1}{1 + \frac{V_{GS} - V_T}{E_{sat} L}}$$

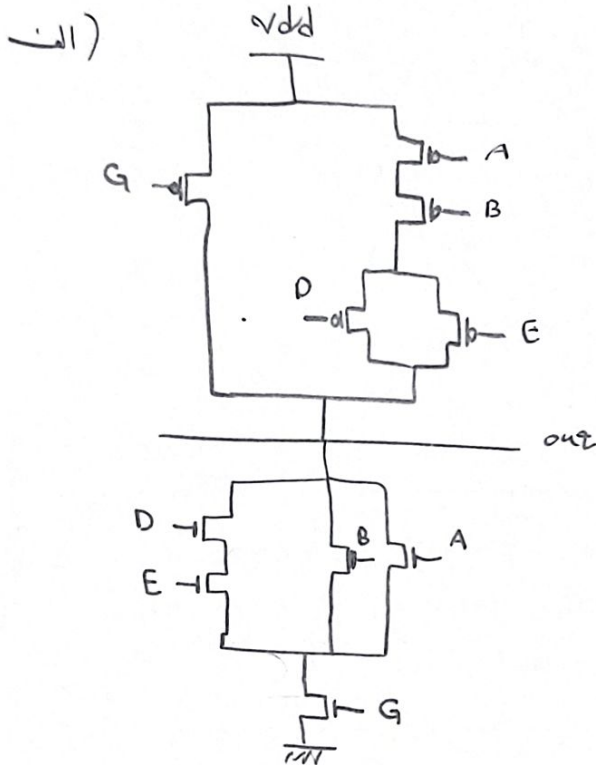
$$\mu C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T) R_S = \frac{V_{GS} - V_T}{E_{sat} L}$$

$$\rightarrow R_S = \frac{1}{\mu C_{ox} W E_{sat}}$$

۲- الف (۱۵٪) ساختار ترانزیستوری متناظر با تابع زیر را رسم کنید.

$$Y = \overline{((A + B) + (D \cdot E)) \cdot G}$$

ب (۳۵٪) Stick Diagram مدار بخش (الف) را با کمترین برش دیفیوژن رسم کنید.



ب)  $GABED$  : میرادگیری

